

15-16-2-A 答案

一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	√	√	×	√	√	×	√	√	×	×

二、填空题（每空 3 分，共 30 分）

1. 16 ; 2. $(-1, 6)$; $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 12 & 8 \end{pmatrix}$; 11 3. 2 ; 0 4. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

5. $\xi_1 + k(\xi_2 - \xi_1)$ （ k 任意） （此空也可填 $\xi_1 + k(\xi_1 - \xi_2)$ 或 $\xi_2 + k(\xi_2 - \xi_1)$ 或 $\xi_2 + k(\xi_1 - \xi_2)$ ）

6. -14 ; -6

三、计算题（每小题 8 分，共 40 分）

1.解:

$$D = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

$$= 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & -3 & 0 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 6 \text{分}$$

$$= 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 72 \dots\dots\dots 8 \text{分}$$

2.解: (1) $(A+E) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & -6 & 3 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}$ 3'

(2): 法一: 由于 $(A+E|E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -6 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$ 5'

$$\rightarrow \cdots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & 4 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -6 \\ -2 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. ■8

法二: 由于 $|A|=1$,4分

$$A^* = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -6 \\ -2 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \text{6分}$$

所以 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -6 \\ -2 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. ■8分

3.解:

$$\because (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \text{2分}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5) \text{4分}$$

$$\therefore r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5) = 3 \text{5分}$$

显然 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ 的一个极大线性无关组,

$$\text{且 } \beta_4 = -2\beta_1 + 0\beta_2 + 3\beta_3, \quad \beta_5 = -\beta_1 - \beta_2 + 3\beta_3,$$

显然 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组,

且 $\alpha_4 = -2\alpha_1 + 0\alpha_2 + 3\alpha_3$, $\alpha_5 = -\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3$,8分

4. 解: 由于 $\tilde{A} = (A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 5 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

所以 $r(A) = r(\tilde{A}) = 2 < 4$

从而原方程组有无穷多解.3分

原方程组的同解方程组为:
$$\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = -1 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \end{cases}$$

取 x_3, x_4 为自由未知量, 令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 得特解为: $\eta_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$4分

导出方程组的同解方程组为:
$$\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

显然导出方程组有无穷多解, 基础解系含有 $n - r(A) = 4 - 2 = 2$ 个解向量,

取 x_3, x_4 为自由未知量, 令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 可得导出组的基础解系为:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad \dots\dots\dots 6 \text{分}$$

故原方程组的通解为:

$$\eta = \eta_0 + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$$

$$= \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{., 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数. } \blacksquare \quad \dots\dots\dots 8 \text{分}$$

5. 解: (1)

由 $|\lambda E - A| = 0$, 得 A 有2个不等的特征值2和4,2分

由 $(2E - A)X = 0$, 特征值2的特征向量 $\xi_1 = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

由 $(4E - A)X = 0$, 特征值4的特征向量 $\xi_2 = k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$,4分

(2) 令 $P = (\xi_1, \xi_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 为相似变换矩阵,

$$|P| = -2 \neq 0,$$

$$P^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & \\ & 4 \end{pmatrix}$ 为所求相似对角阵。6分

$$\text{因为, } A = P \begin{pmatrix} 2 & \\ & 4 \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$\text{所以, } A^k = P \begin{pmatrix} 2^k & \\ & 4^k \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$= -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^k & \\ & 4^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2^k & 4^k \\ 2^k & -4^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2^k - 4^k & -2^k + 4^k \\ -2^k + 4^k & -2^k - 4^k \end{pmatrix}$$

$$= 2^{k-1} \begin{pmatrix} 1 + 2^k & 1 - 2^k \\ 1 - 2^k & 1 + 2^k \end{pmatrix}$$

.....8分

四、证明题 (共 10 分)

1. (5 分)

证:

因为 A 是非奇异矩阵, 所以 A 可逆。2分

记 A 的逆矩阵为 A^{-1}

$$\text{则 } A^{-1}AB = A^{-1}AC$$

所以, $B = C$ 5分

2. (5 分)

(1)

证明：不妨设 ξ_1, ξ_2, ξ_3 为列向量。

因为 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关，所以 $r(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = 3$ 2分

则 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$

$= (2\xi_1, \xi_1 + 2\xi_2, \xi_1 + \xi_2 + \xi_3)$

$\rightarrow (\xi_1, \xi_2, \xi_1 + \xi_2 + \xi_3) \rightarrow (\xi_1, \xi_2, \xi_3),$

即 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$ 4分

所以， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 也线性无关5分